

Lista de Exercícios E4 – Relatórios

Produção de relatórios do tipo QuartoWebsite:

Considere os três últimos dígitos do teu número USP como sendo um número N , entre 0 e 999. Ou seja, se o número USP for 23875042, $N = 42$. Outro exemplo, se o número USP for 8636498, então $N = 498$.

A partir da base de dados disponibilizada no e-disciplinas (**dados_clientes.xlsx**), considere os dados de clientes com $id \geq N$. Ou seja, a partir de uma base de dados de 3000 clientes, obtenha uma amostra para resolver a lista, removendo os clientes com $id < N$.

Prepare um Quarto Website com o seguinte conteúdo (seções enumeradas)

(1) Descrição inicial dos dados

- Escreva num parágrafo uma descrição da base de dados incluindo a quantidade de linhas na base de dados;
- Apresente medidas de média para a variável Renda de acordo com a Região

(2) Gráficos

- Apresente um gráfico boxplot do valor de acordo com o estado. Ordene os boxplots de acordo com a mediana e considere cores de acordo com a Região.
- Apresente um gráfico de Dispersão para o Valor (eixo-y) e a Renda (eixo-x). Considere os pontos coloridos pela variável gênero.

(3) Modelo de regressão

- Considere nesta seção 3.a um parágrafo descrevendo o modelo de regressão linear no qual a variável valor seja dependente das variáveis **genero**, **idade**, **regiao** e **renda**. Nesta seção apenas escreva a expressão do modelo linear.
- Obtenha o modelo de regressão considerando todos os dados no treino (ou seja, não particione a amostra em treino e teste). Nesta seção 3.b, apresente o resultado da regressão para os coeficientes estimados.
- A partir do modelo de regressão, apresente os valores de R^2 , RMSE e MAE obtidos quando se aplica o modelo aos dados utilizados no treino.
- Apresente estimativas para o valor gasto pelos seguintes clientes
 - genero = M; idade = 28; regiao = Sudeste; renda = 4500
 - genero = F; idade = 45; regiao = Sul; renda = 7000